Cálculos y Análisis Práctica Puente de Wheatstone

Juan Manuel Solano Carvajal
Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)

16 de octubre de 2026

1. Fundamentación Teórica

El Puente de Wheatstone es un circuito compuesto por dos divisores de voltaje conectados en paralelo a una fuente de alimentación continua ($V_{CC} = 6\,\text{V}$). La condición de equilibrio perfecto del puente se alcanza cuando la diferencia de potencial entre los nodos intermedios de ambas ramas (V_{bc}) es nula:

$$V_{bc} = 0\,\text{V} \implies V_b = V_c$$

A partir de las relaciones de división de tensión en el circuito equilibrado:

$$\frac{R_3}{R_3 + R_x} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \implies \quad \frac{R_3}{R_x} = \frac{R_1}{R_2}$$

Despejando la resistencia desconocida (R_x), se obtiene la ecuación fundamental:

$$R_{x,\text{calc}} = R_3 \cdot \left(\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{1}$$

donde el cociente $\frac{R_2}{R_1}$ se denomina **brazo multiplicador**.

El porcentaje de error relativo entre el valor de la resistencia R_x medido directamente con el óhmetro ($R_{x,\text{óhmetro}} = 510\,\Omega$) y el valor teórico calculated ($R_{x,\text{calc}}$) se calcula mediante:

$$\text{Error}\,\% = \left|\frac{R_{x,\text{óhmetro}} - R_{x,\text{calc}}}{R_{x,\text{óhmetro}}}\right| \times 100\,\% \tag{2}$$

2. Desarrollo de Cálculos por Momento Experimental

2.1. Momento 1: Brazo Multiplicador Unitario ($\frac{R_2}{R_1} \approx 1$)

Parámetros medidos con el óhmetro:

$R_1\,(\Omega)$	$R_2\,(\Omega)$	$R_3\,(\Omega)$	$R_{x,\textbf{óhmetro}}\,(\Omega)$	**Brazo** $\frac{R_2}{R_1}$
1401	1399	506	510	0.9986

Procedimiento de cálculo:

- **Cálculo de R_x:**

$$R_{x,\text{calc}} = 506\,\Omega \cdot \left(\frac{1399\,\Omega}{1401\,\Omega}\right) = 506 \cdot 0{,}998572 = \mathbf{505{,}27765\,\Omega}$$

- **Porcentaje de error:**

$$\text{Error}\,\% = \left|\frac{510 - 505{,}27765}{510}\right| \times 100\,\% = \mathbf{0{,}93}\,\%$$

2.2. Momento 2: Brazo Multiplicador Mayor a la Unidad ($\frac{R_2}{R_1} > 1$)

Parámetros medidos con el óhmetro:

$R_1\,(\Omega)$	$R_2\,(\Omega)$	$R_3\,(\Omega)$	$R_{x,\textbf{óhmetro}}\,(\Omega)$	**Brazo** $\frac{R_2}{R_1}$
527	2740	100	510	5.1992

Procedimiento de cálculo:

- **Cálculo de R_x:**

$$R_{x,\text{calc}} = 100\,\Omega \cdot \left(\frac{2740\,\Omega}{527\,\Omega}\right) = 100 \cdot 5{,}199241 = \mathbf{519{,}92400\,\Omega}$$

- **Porcentaje de error:**

$$\text{Error}\,\% = \left|\frac{510 - 519{,}924}{510}\right| \times 100\,\% = \mathbf{1{,}95}\,\%$$

2.3. Momento 3: Brazo Multiplicador Menor a la Unidad ($\frac{R_2}{R_1} < 1$)

Parámetros medidos con el óhmetro:

$R_1\,(\Omega)$	$R_2\,(\Omega)$	$R_3\,(\Omega)$	$R_{x,\textbf{óhmetro}}\,(\Omega)$	**Brazo** $\frac{R_2}{R_1}$
2831	504	2860	510	0.1780

Procedimiento de cálculo:

- **Cálculo de R_x:**

$$R_{x,\text{calc}} = 2860\,\Omega \cdot \left(\frac{504\,\Omega}{2831\,\Omega}\right) = 2860 \cdot 0{,}178029 = \mathbf{509{,}16284\,\Omega}$$

- **Porcentaje de error:**

$$\text{Error}\,\% = \left|\frac{510 - 509{,}1628}{510}\right| \times 100\,\% = \mathbf{0{,}16}\,\%$$

3. Tabla Resumen de Resultados Experimentales y Teóricos

Cuadro 1: Comparación de valores teóricos calculados y medidos para el Puente de Wheatstone

Valores Óhmetro				**Valor Calculado**	**Error %**	**Brazo Multiplicador**
$R_1\,(\Omega)$	$R_2\,(\Omega)$	$R_3\,(\Omega)$	$R_x\,(\Omega)$	$R_x\,(\Omega)$		
1401	1399	506	510	505.27765	0.93 %	$\frac{R_2}{R_1} \approx 1$
527	2740	100	510	519.92400	1.95 %	$\frac{R_2}{R_1} > 1$
2831	504	2860	510	509.16284	0.16 %	$\frac{R_2}{R_1} < 1$

4. Análisis de Resultados

De acuerdo con los datos recopilados:

1. El método del Puente de Wheatstone demuestra una elevada exactitud en la determinación de resistencias desconocidas, manteniendo un error inferior al 2 % en los tres escenarios ensayados.

2. El **Momento 3** ($\frac{R_2}{R_1} < 1$) presentó la mayor precisión con un error relativo de tan solo 0,16 %. Esto se debe a que una resistencia variable R_3 elevada (2860 Ω) permite realizar un ajuste de mayor resolución mecánica sobre el cursor del reóstato.